Uma Análise de Choques Cambiais na Balança Comercial

O efeito J entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos

Juan Puzzo Kevin Lima Murilo Mendes

Fundação Getúlio Vargas

Escola de Economia de São Paulo

19 de abril de 2025

Resumo

Este trabalho analisa a relação entre a taxa de câmbio real e o saldo da balança comercial em países desenvolvidos e sub-desenvolvidos, com ênfase na presença do efeito J. Utilizando dados em painel com controles macroeconômicos e estruturais, foram estimadas múltiplas especificações através dos modelos Pooled OLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios. Os resultados reforçam a hipótese de que a estrutura econômica e o nível de desenvolvimento afetam a eficácia de desvalorizações cambiais como instrumento de política comercial.

Palavras-chave: Efeito J, Balança Comercial, Câmbio Real

1 Introdução

A relação entre taxa de câmbio e balança comercial é central na análise macroeconômica, especialmente por seu papel na competitividade internacional e no ajuste externo. Em teoria, espera-se que uma desvalorização cambial aumente as exportações e reduza as importações, ao tornar a dinâmica de exportação mais barata para o exterior, além de encarecer a dinâmica de importações, levando por consequência a melhora na balança comercial. Contudo, esse efeito nem sempre é imediato, sendo muitas vezes caracterizado por uma dinâmica em forma de "J", conhecida como efeito J.

De acordo com Bahmani-Oskooee e Brooks (1999) e outros autores, a Curva J descreve uma trajetória em que a desvalorização cambial inicialmente piora o saldo comercial, devido a contratos de curto prazo e à rigidez da demanda externa, de tal forma que os volumes de exportação e importação se mantêm constantes no curto prazo, tendo então o impacto cambial no aumento dos preços de importação, piorando por consequência a balança. Com o tempo, os volumes de exportação e importação se ajustam, revertendo a trajetória com uma melhora no saldo comercial.

Este arcabouço teórico motiva a investigação empírica realizada neste trabalho. Buscamos analisar se a elasticidade do saldo comercial em relação à taxa de câmbio varia entre países desenvolvidos e sub-desenvolvidos. Consideramos países desenvolvidos aqueles com US$20.000 ou maís de PIB per capita, e sub-desenvolvidos os com menos de US$20.000 PIB per capita. Evidências sugerem que países em desenvolvimento tendem a responder de forma mais rápida e intensa às desvalorizações, com um efeito J em um prazo menor, o que reforça a necessidade de abordagens diferentes para os dois tipos de categoria.

Dessa forma, estimamos um modelo de painel com efeitos fixos, aleatórios e estimação por Pools OLS, incorporando variáveis de controle macroeconômicas e estruturais, além de interações por grupos de países. Tal abordagem permite capturar a heterogeneidade entre os países, oferecendo uma análise robusta sobre a validade da Curva J em diferentes contextos econômicos.

2 Revisão Bibliográfica

As discussões em torno da Curva J e de seus efeitos, ainda que de forma indireta, têm origem no trabalho pioneiro de Magee (1973). O autor publica seu artigo em um contexto

de transição no regime cambial global, marcado pelo abandono das taxas de câmbio fixas por diversos países e pela adoção de arranjos cambiais mais flexíveis. Nesse cenário, Magee (1973) argumenta que, em resposta a uma desvalorização cambial, a balança comercial de um país pode apresentar uma deterioração inicial. Tal fenômeno é atribuído à rigidez de contratos internacionais previamente firmados, os quais dificultam ajustes imediatos nos volumes exportados e importados. Dessa forma, os efeitos positivos esperados da depreciação — como o aumento das exportações líquidas — tenderiam a se materializar apenas no longo prazo, configurando o padrão de "J" no comportamento da balança comercial ao longo do tempo.

Como abordado na introdução, o principal objetivo deste estudo é compreender a influência das políticas cambiais sobre a balança comercial, por meio de uma análise comparativa entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Trata-se de um tema amplamente discutido na literatura acadêmica, que oferece uma base teórica sólida para esta investigação. Em termos gerais, espera-se que uma desvalorização cambial leve ao aumento das exportações e, consequentemente, à melhora do saldo comercial, como indicado por Paul et al. (2023).

Entretanto, essa relação não é necessariamente imediata nem linear. A literatura econômica destaca a existência de uma dinâmica conhecida como Curva J, conforme discutido por Bahmani-Oskooee e Brooks (1999). Segundo esse modelo, uma desvalorização cambial pode, no curto prazo, agravar o déficit comercial devido a contratos preexistentes e à rigidez na resposta dos volumes exportados e importados, de modo que o impacto inicial se dá apenas pelo aumento dos preços das importações. No médio e longo prazo, contudo, os volumes de exportação e importação tendem a se ajustar, resultando no aumento das exportações e na redução das importações, contribuindo para uma balança comercial mais favorável.

Esse conceito é central para este estudo, que busca analisar como a elasticidade-câmbio da balança comercial varia entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Evidências empíricas sugerem que países subdesenvolvidos tendem a apresentar respostas mais rápidas e intensas às desvalorizações cambiais, como demonstrado por Bahmani-Oskooee, Kantipong et al. (2001) e Bahmani-Oskooee e Wang (2006), com ênfase nos casos da Tailândia e da China. Tais achados oferecem uma base teórica relevante para a análise proposta neste trabalho. No entanto, Hussain e Haque (2014) apresenta uma perspectiva contrária,

apontando para efeitos mais tardios, atribuídos a políticas de retaliação de outros países e à presença de condições específicas de mercado, o que contradiz os resultados de Bahmani-Oskooee, Kantipong et al. (2001) e Bahmani-Oskooee e Wang (2006).

Diversos estudos que investigam a interação entre a Curva J, a balança comercial e os termos de troca concluem que choques econômicos, tanto internos quanto externos, são determinantes centrais dessa relação, como indicado por Backus, Kehoe e Kydland (1992). Além disso, a literatura aponta que fatores estruturais e institucionais, específicos a cada país, influenciam significativamente a resposta ao câmbio, sugerindo que, embora a Curva J ofereça um referencial analítico útil, sua aplicabilidade varia de acordo com o contexto nacional.Assim, é fundamental considerar a heterogeneidade entre os países.

No caso dos países desenvolvidos, há evidências empíricas de que a elasticidade-preço da balança comercial em relação ao câmbio tende a ser reduzida ou até mesmo estatisticamente insignificante, como indicado por Hooper, Johnson e Marquez (1998). Em um estudo abrangente sobre os países do G7, identifica-se que o impacto da taxa de câmbio sobre a balança comercial é limitado, em grande parte devido a características estruturais dessas economias. Entre os fatores destacados estão a composição do comércio, a forte presença de empresas multinacionais, a rigidez dos contratos de longo prazo e a fixação de preços em moeda do exportador. Tais elementos reduzem a sensibilidade dos fluxos comerciais às variações cambiais, o que enfraquece o poder de influência da variação cambial sobre o saldo comercial. Esses achados reforçam a hipótese de que os efeitos da política cambial sobre o comércio exterior não são uniformes entre os países e que, nos casos desenvolvidos, outros fatores podem desempenhar um papel mais relevante na determinação da balança comercial

Diante da literatura discutida, especialmente os trabalhos de Bahmani-Oskooee e Brooks (1999), Bahmani-Oskooee, Kantipong et al. (2001), Bahmani-Oskooee e Wang (2006) e Hussain e Haque (2014), percebe-se a ausência de um consenso acadêmico quanto aos efeitos da Curva J de forma comparativa entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Enquanto alguns autores identificam respostas mais rápidas e intensas em países subdesenvolvidos, outros apontam para efeitos mais lentos e condicionados a fatores institucionais e estruturais. Dessa forma, o presente trabalho busca contribuir para esse debate acadêmico ao comparar diferentes modelos aplicados a países desenvolvidos e subdesenvolvidos, com ênfase nos impactos cambiais sobre a balança comercial ao longo do tempo em cada grupo

de países.

3 Dados

Seguindo, então, o presente estudo, começamos avaliando a base de dados utilizada. Utilizamos, para nossa análise, dados provenientes do The World Bank (2025), a partir dos quais selecionamos algumas variáveis de interesse, conforme indicado na Tabela 1.

Tabela 1: Variáveis utilizadas nas regressões

Variável	**Descrição**
RBalanca	Retorno da balança comercial em função do PIB
RRCambio	Retorno do câmbio real
RInflacao	Retorno da taxa de inflação
RJuros	Retorno da taxa de juros
RConsumo	Retorno da taxa de consumo em função do PIB
RPIBC	Retorno do PIB per capita
RReservas	Retorno das reservas internacionais

Reforçamos que optamos por centrar nossa análise em variáveis expressas como retornos de indicadores macroeconômicos relevantes. Fizemos isso com o intuito de avaliar de forma mais precisa como choques cambiais afetam diretamente a balança comercial. Indicamos que utilizamos como principais variáveis de análise *RRCambio* (e seus defasagens temporais) e *RBalanca*, além de utilizarmos as demais variáveis como controles, a fim de evitar o viés de variável omitida.

Ressaltamos também que a base de dados empregada contempla observações anuais para o período de 1980 a 2023. Dessa forma, o uso de defasagens temporais para *RRCambio* é sempre relativo a diferenças anuais, sendo, por exemplo, *RRCambio_lag1* a defasagem de um ano, *RRCambio_lag2* de dois anos, e assim sucessivamente.

Outra consideração importante refere-se à classificação dos países da amostra como desenvolvidos ou subdesenvolvidos, com base no PIB per capita. Adotou-se como critério de corte o valor de US$ 20.000, sendo considerados desenvolvidos os países com PIB per capita superior ou igual a esse valor.

Adicionalmente, foram calculadas as estatísticas descritivas das variáveis dependente e independentes utilizadas no modelo, como indicado nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2: Estatísticas Descritivas - Países Desenvolvidos

Statistic	N	Mean	St. Dev.	Min	Max
$RRCambio$	1,742	0.001	0.056	−0.559	0.282
$RRCambio_lag1$	1,727	0.001	0.056	−0.559	0.282
$RRCambio_lag2$	1,712	0.001	0.056	−0.559	0.282
$RRCambio_lag3$	1,696	0.001	0.056	−0.559	0.282
$RBalanca$	2,129	0.064	5.826	−117.347	148.369
$RInflação$	3,088	−0.963	49.096	−2,673.784	148.020
$RJuros$	1,110	−0.248	5.076	−82.921	49.548
$RConsumo$	2,358	0.001	0.064	−0.457	1.062
$RReservas$	2,811	0.129	0.474	−1.000	15.900
$RPIBC$	3,222	0.066	0.210	−0.993	5.685

Tabela 3: Estatísticas Descritivas - Países Subdesenvolvidos

Statistic	N	Mean	St. Dev.	Min	Max
$RRCambio$	2,096	0.006	0.221	−0.986	7.945
$RRCambio_lag1$	2,094	0.006	0.221	−0.986	7.945
$RRCambio_lag2$	2,092	0.006	0.221	−0.986	7.945
$RRCambio_lag3$	2,091	0.006	0.221	−0.986	7.945
$RBalanca$	4,857	−0.025	12.499	−545.091	170.814
$RInflação$	7,130	−0.235	294.072	−18,668.580	16,020.420
$RJuros$	3,261	−0.081	98.265	−3,110.733	3,995.615
$RReservas$	5,949	0.241	1.437	−3.285	58.425
$RPIBC$	7,414	0.053	0.193	−0.999	2.924

Ao analisar as estatísticas descritivas, observa-se resultados intrigantes. Todas as variáveis, exceto o Retorno do PIB per Capita, possuem um desvio padrão maior para os países sub-desenvolvidos, sugerindo uma maior instabilidade macroeconômica entre esses países.

Outro ponto de destaque, é diferença entre a média da variável dependente da nossa regressão, enquanto países desenvolvidos possuem uma média de retorno da balança positiva, países sub-desenvolvidos apresentam uma média negativa, indicando a força comercial dos países desenvolvidos.

Por último, ao analisar a variável de maior relevância deste estudo, o Retorno do Câmbio Real, observa-se que sua média é inferior nos países desenvolvidos. Esse resultado está em consonância com o que foi discutido na revisão bibliográfica, especialmente no que diz respeito à maior estabilidade macroeconômica dessas economias e à consequente menor eficácia das políticas cambiais sobre o saldo comercial.

Também foi gerada a matriz de correlação para uma maior compreensão das variáveis, que está visível na Figura 3, que esta disponível na Seção de Apêndice.

4 Metodologia

Este estudo utiliza um *dataset* em painel com dimensões i (países) e t (anos) para investigar o efeito da taxa de câmbio real sobre o saldo da balança comercial. Importante ressaltar que foi aplicado cluster para cada país, portanto, eles podem estar correlacionados serialmente no tempo, mas não entre si. A especificação básica considera como variável dependente o retorno da balança comercial ($\text{RBalanca}_{i,t}$) em função do PIB e, como principal regressora, o retorno do câmbio real ($\text{RRCambio}_{i,t}$), uma métrica indicativa do cambio monetário ajustado pela inflação interna e externa. Além disso, incorporamos um conjunto de variáveis de controle que capturam aspectos macroeconômicos e estruturais de cada país, como indicado pela Tabela 1.

Para explorar a robustez dos resultados e capturar possíveis heterogeneidades, foram estimadas 24 regressões ao todo - dividas igualmente entre os países desenvolvidos e sub-desenvolvidos - combinando três especificações de painel:

- **Pooled OLS (POLS)**: Estima um único modelo, ignorando a estrutura em painel. Assume que não há heterogeneidade individual — ou seja, os coeficientes são iguais

para todas as unidades e períodos, como se fossem dados puramente cross-section ou time series.

- **Fixed Effects (FE)**: Controla para características não observáveis que são específicas de cada unidade (indivíduo, país, empresa...) e que não variam ao longo do tempo. Permite que cada unidade tenha sua própria constante. Ideal quando essas características estão correlacionadas com as variáveis explicativas.

- **Random Effects (RE)**: Assume que as diferenças individuais são aleatórias e não correlacionadas com as variáveis explicativas. Modela a heterogeneidade entre unidades como parte do erro, o que permite estimar os efeitos de variáveis que não variam no tempo.

4.1 Especificação básica

A primeira regressão, ponto de ínicio do estudo, é feita de uma forma simples, incluindo apenas o retorno do câmbio real como regressora:

$$\text{RBalanca}_{i,t} = \alpha + \beta\,\text{RRCambio}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \tag{1}$$

Na sequência, foram adicionadas todas as variáveis de controle de interesse ao modelo, a regressão completa tomou a seguinte forma:

$$\begin{aligned}\text{RBalanca}_{i,t} = \alpha + \beta\,\text{RRCambio}_{i,t} + \gamma_1\,\text{RInflacao}_{i,t} + \gamma_2\,\text{RJuros}_{i,t} + \gamma_3\,\text{RConsumo}_{i,t} \\ + \gamma_4\,\text{RPIBC}_{i,t} + \gamma_6\,\text{RReservas}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{2}$$

A terceira regressão utiliza, novamente, o retorno do câmbio real, porém, diferentemente da primeira, inclui três lags temporais do câmbio, apresentando o seguinte formato:

$$\text{RBalanca}_{i,t} = \alpha+\beta_0\,\text{RRCambio}_{i,t}+\beta_1\,\text{RRCambio}_{i,t-1}+\beta_2\,\text{RRCambio}_{i,t-2}+\beta_3\,\text{RRCambio}_{i,t-3}+\varepsilon_{i,t} \tag{3}$$

A última regressão, inclui todas as variáveis de controle, além dos lags do câmbio real, como segue abaixo:

$$
\begin{aligned}
\text{RBalanca}_{i,t} = \alpha &+ \beta_0\,\text{RRCambio}_{i,t} + \beta_1\,\text{RRCambio}_{i,t-1} + \beta_2\,\text{RRCambio}_{i,t-2} \\
&+ \beta_3\,\text{RRCambio}_{i,t-3} + \gamma_1\,\text{RInflacao}_{i,t} + \gamma_2\,\text{RJuros}_{i,t} + \gamma_3\,\text{RConsumo}_{i,t} \\
&+ \gamma_4\,\text{RPIBC}_{i,t} + \gamma_6\,\text{RReservas}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}
\end{aligned}
\tag{4}
$$

Todas as 4 regressões foram estimadas sob os 3 modelos propostos acima (POLS, FE e RE), o que resultou em 12 estimações para cada segmentação de país (desenvolvidos e sub-desenvolvidos).

4.2 Testes de especificação

Antes de analisar os resultados, são necessários testes que validem as hipóteses assumidas para a realização das regressões lineares com dados em painel, além de indicar os ajustes necessários para os modelos. Estas analises auxiliam a indicar os ajustes necessários e a escolha de melhores modelos, além de garantir que há validade estatísticas nas inferências dos modelos finais.

Foram aplicados os seguintes testes:

- **Teste de heterocedasticidade de Breusch-Pagan:** Utilizado para detectar a presença de variância não constante nos resíduos. A heterocedasticidade pode invalidar a inferência estatística ao afetar os erros-padrão das estimativas.
  Resultado: O teste não indicou presença de heterocedasticidade, o que descarta a necessidade de correção via erros-padrão robustos.

- **Teste de autocorrelação serial de Wooldridge e Breusch-Godfrey:** Verifica a presença de correlação entre os resíduos ao longo do tempo dentro de cada unidade do painel. A autocorrelação serial é comum em dados temporais e pode indicar problemas de especificação.
  Resultado: Os testes não apontaram evidências de autocorrelação serial, não sendo necessárias alterações adicionais nos modelos.

- **Teste de Hausman:** Permite comparar os modelos de efeitos fixos (FE) e efeitos aleatórios (RE), testando se os efeitos individuais estão correlacionados com as variáveis explicativas. Um resultado significativo indica preferência pelo modelo de

efeitos fixos.

Resultado: O teste não foi significativo, indicando que o modelo de efeitos aleatórios (RE) é mais apropriado e, portanto, será priorizado nas análises subsequentes.

4.3 Justificativa dos modelos

A escolha de testar a regressão em três modelos diferentes baseia-se em pressupostos distintos que cada abordagem carrega. A intenção é avaliar a robustez dos resultados, identificando eventuais diferenças e compreendendo suas causas. Com a estimativa dos três modelos, é possível, após a aplicação de testes de especificação, selecionar aquele que melhor se adequá à realidade dos dados. A partir disso, torna-se viável comparar seus resultados com os demais modelos, ainda que estes não representem tão bem a estrutura empírica observada.

Considerando os resultados do teste de Hausman, o modelo com maior eficiência — e, portanto, aquele que receberá maior atenção na análise — é o modelo de Random Effects (RE). Ressalta-se, contudo, que os demais modelos também serão estimados e analisados, ainda que com menor ênfase, a fim de garantir a robustez dos resultados.

Outro aspecto relevante é a inclusão de defasagens da taxa de câmbio, conforme discutido na revisão bibliográfica sobre o efeito da Curva J. Essa literatura sugere que variações cambiais tendem a impactar positivamente a balança comercial apenas no longo prazo. Assim, a consideração de defasagens permite avaliar a existência — ou não — dessas características entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.

5 Resultados

Foram estimadas 24 regressões ao total, 8 para cada modelo escolhido (FE, RE e POLS), das quais 4 se referem para os países desenvolvidos e 4 para sub-desenvolvidos. Notamos também, que os modelos RE e POLS retornaram resultados idênticos, tal fator pode estar associado a diversos motivos como um painel perfeitamente balanceado e sem correlação serial (como indicado pelos testes Wooldridge e Breusch-Godfrey), ou da falta de correlação entre variáveis individuais não observadas e as variáveis explicativas. Por essa razão, durante a análise entre os modelos, será feito uma abordagem conjunta para POLS e RE. Apresentaremos, também nessa seção apenas as tabelas voltadas para o

quarto modelo onde controlamos pelos indicadores macros e incluímos os lags temporais, com os outros modelos presentes no Apêndice.

Nos países desenvolvidos, os resultados apontam para ausência de significância em todas as variáveis independentes como indicado pela Tabela 4, também notamos falta de significância conjunta para *RRCambio*, *RRCambio_lag1*, *RRCambio_lag2* e *RRCambio_-lag3* em um Teste F. Isso indica uma fraqueza nas politicas cambiais em países mais ricos.

Por outro lado, nos países sub-desenvolvidos, os modelos com controle e defasagens temporais em todos eles apresentam significância com sinal positivo para *RRCambio_-lag1* a 5% em todos os modelos. Também para os modelos RE e POLS encontramos significância para *RRCambio_lag3* a 10%, enquanto para os modelos RE encontramos significância negativa para *RRCambio* a 10%. Os achados indicam a presença da curva J, pois a balança apresenta deterioramento no curto prazo e com melhora no longo prazo, sendo tal efeito final significante. Esses achados, podem ser observados nas Tabela 5. Também achamos, para um teste F significância conjunta a no minimo 10% para *RR-Cambio*, *RRCambio_lag1*, *RRCambio_lag2* e *RRCambio_lag3*, além de significância a no mínimo 10% para o mesmo teste F sem o *RRCambio*.

Notamos então, a presença clara de efeito J, como discutido anteriormente, especialmente em países mais pobres, o efeito de políticas cambiais tem um retorno negativo nos momentos iniciais, sendo tal efeito significante a 10% apenas no modelo RE, tais efeitos vão se revertendo ao longo do tempo e se tornam positivos, já no primeiro lag temporal com efeito significante, levando o efeito total significante em formato J. As Figuras 1 e 2 indicam melhor esse efeito.

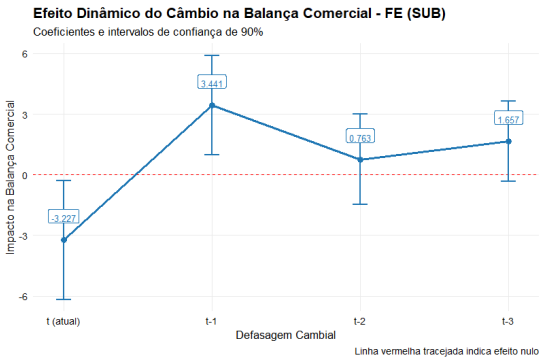

Figura 1: Efeito do cambio na balança comercial, estimador FE para países sub-desenvolvidos
Fonte: Elaboração Própria.

Tabela 4: Resultados do modelo 4 para países desenvolvidos

	Dependent variable:		
	RBalanca		
	(POLS)	(FE)	(RE)
RRCambio	6.047	5.110	6.047
	(5.788)	(5.924)	(5.788)
RRCambio_lag1	−5.858	−6.383	−5.858
	(4.793)	(4.864)	(4.793)
RRCambio_lag2	−0.494	−1.124	−0.494
	(4.798)	(4.873)	(4.798)
RRCambio_lag3	−1.789	−2.872	−1.789
	(4.563)	(4.665)	(4.563)
RPIBC	−2.538	−3.221	−2.538
	(3.552)	(3.649)	(3.552)
RJuros	−0.013	0.012	−0.013
	(0.102)	(0.104)	(0.102)
RConsumo	−2.699	−2.217	−2.699
	(8.488)	(8.628)	(8.488)
RReservas	−0.593	−0.797	−0.593
	(1.355)	(1.394)	(1.355)
RInflação	0.036	0.043	0.036
	(0.067)	(0.068)	(0.067)
Constant	0.406		0.406
	(0.346)		(0.346)
Observations	577	577	577
R^2	0.005	0.007	0.005
Adjusted R^2	−0.010	−0.049	−0.010
F Statistic	0.348 (df = 9; 567)	0.428 (df = 9; 545)	3.129
Note:			*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Tabela 5: Resultados do modelo 4 para países sub-desenvolvidos

	Dependent variable:		
	RBalanca		
	(POLS)	(FE)	(RE)
RRCambio	-2.753	-3.227^{*}	-2.753
	(1.748)	(1.786)	(1.748)
RRCambio_lag1	3.812^{***}	3.441^{**}	3.812^{***}
	(1.460)	(1.488)	(1.460)
RRCambio_lag2	1.120	0.763	1.120
	(1.328)	(1.359)	(1.328)
RRCambio_lag3	1.939^{*}	1.657	1.939^{*}
	(1.174)	(1.201)	(1.174)
RPIBC	1.443	1.466	1.443
	(0.967)	(1.000)	(0.967)
RJuros	0.0004	0.0002	0.0004
	(0.001)	(0.001)	(0.001)
RConsumo	2.177	2.180	2.177
	(2.093)	(2.127)	(2.093)
RReservas	0.055	0.038	0.055
	(0.224)	(0.231)	(0.224)
RInflação	0.002	0.0004	0.002
	(0.007)	(0.007)	(0.007)
Constant	0.036		0.036
	(0.131)		(0.131)
Observations	1,007	1,007	1,007
R^2	0.013	0.011	0.013
Adjusted R^2	0.004	-0.034	0.004
F Statistic	1.500 (df = 9; 997)	1.196 (df = 9; 962)	13.503
Note:			*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

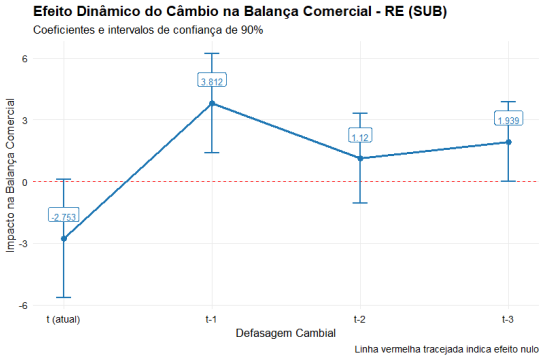

Figura 2: Efeito do cambio na balança comercial, estimador RE para países subdesenvolvidos
Fonte: Elaboração Própria.

6 Conclusão e Discussão

Portanto, o presente estudo descreveu a análise sobre a existência e a intensidade do efeito J na relação entre a taxa de câmbio real e o saldo da balança comercial, com foco na comparação entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. A motivação para essa análise se baseia na existência de literaturas como Bahmani-Oskooee e Brooks (1999) e Bahmani-Oskooee e Wang (2006), que indicam evidências da ocorrência desse fenômeno em ambos os grupos de países, enquanto artigos como Hussain e Haque (2014), apresentam conclusões contrárias. Para viabilizar essa investigação, foi utilizado um painel de dados anuais entre 1980 e 2023, com múltiplas especificações econométricas (Pooled OLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios). Analisamos a elasticidade do saldo comercial frente a choques cambiais, controlando por variáveis macroeconômicas e estruturais.

Os resultados indicam que, entre os países desenvolvidos, não há evidências estatisticamente significativas que associem variações no câmbio real à dinâmica da balança comercial, reforçando os achados de Hooper, Johnson e Marquez (1998). Esse resultado pode estar relacionado a diversos fatores comuns a países desenvolvidos, como menor dependência de exportações, maior estabilidade macroeconômica e inserção em cadeias globais de valor. Essa conclusão é plausível, dado que tais características tendem a suavizar os efeitos esperados de políticas cambiais.

Em contrapartida, nos países subdesenvolvidos, as estimações revelam um padrão consistente com a literatura do efeito J. As regressões mostraram que o câmbio contemporâneo tende a afetar negativamente o saldo da balança comercial, enquanto as defasagens do

câmbio, especialmente a primeira e a terceira, apresentaram coeficientes positivos e estatisticamente significativos. Essa dinâmica confirma a hipótese proposta por Bahmani-Oskooee e Brooks (1999), Bahmani-Oskooee, Kantipong et al. (2001) e Bahmani-Oskooee e Wang (2006), de que, nesses países, o impacto de uma desvalorização cambial pode ser inicialmente adverso, mas se reverte ao longo do tempo, promovendo ganhos na balança comercial. Dessa forma, os achados deste estudo contradizem a proposta de Hussain e Haque (2014), que sugere que os efeitos do câmbio ocorreriam mais tardiamente do que o observado em nossa análise.

As evidências empíricas sugerem que a eficácia das políticas cambiais como instrumento de ajuste externo é significativamente maior em países em desenvolvimento, onde a sensibilidade do saldo comercial ao câmbio é mais pronunciada. Isso reforça a necessidade de abordagens diferenciadas de política econômica, de acordo com o estágio de desenvolvimento das nações.

Entre as limitações do presente estudo, destaca-se a ausência de variáveis institucionais e de medidas diretas de integração em cadeias globais de valor, que poderiam influenciar os resultados. Ademais, o critério de segmentação por PIB per capita, embora usual, pode não capturar integralmente as diferenças estruturais entre os países. Outros fatores ausentes incluem variáveis como gasto do governo, termos de troca, tarifas e outras. Uma limitação adicional importante foi a indisponibilidade de dados para algumas variáveis selecionadas, o que, em princípio, poderia comprometer a comparação entre os dois grupos. No entanto, devido à proporcionalidade na ausência de dados entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a análise proposta ainda pôde ser realizada de forma válida.

Como agenda para pesquisas futuras, recomenda-se a utilização de dados com maior frequência temporal (mensal ou trimestral), a consideração de abordagens não lineares e a incorporação de fatores institucionais e setoriais que possam moderar o efeito J, além das demais variáveis anteriormente mencionadas. Estudos individuais por país também podem oferecer insights adicionais sobre a validade e o formato da Curva J em contextos específicos.

Referências

BACKUS, D. K.; KEHOE, P.; KYDLAND, F. *Dynamics of the trade balance and the terms of trade: the J-curve revisited*. [S.l.], 1992.

BAHMANI-OSKOOEE, M.; BROOKS, T. J. Bilateral j-curve between us and her trading partners. *Weltwirtschaftliches Archiv*, JSTOR, n. H. 1, p. 156–165, 1999.

BAHMANI-OSKOOEE, M.; KANTIPONG, T. et al. Bilateral j-curve between thailand and her trading partners. *Journal of economic development*, THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE CHUNG-ANG UNIVERSITY, v. 26, n. 2, p. 107–118, 2001.

BAHMANI-OSKOOEE, M.; WANG, Y. The j curve: China versus her trading partners. *Bulletin of Economic Research*, Wiley Online Library, v. 58, n. 4, p. 323–343, 2006.

HOOPER, P.; JOHNSON, K.; MARQUEZ, J. Trade elasticities for g-7 countries. *FED*, 1998.

HUSSAIN, M. E.; HAQUE, M. Is the j-curve a reality in developing countries? *Journal of Economics and Political Economy*, Istanbul: KSP Journals, v. 1, n. 2, p. 231–240, 2014.

MAGEE, S. P. Currency contracts, pass-through, and devaluation. *Brookings Papers on Economic Activity*, JSTOR, v. 1973, n. 1, p. 303–325, 1973.

PAUL, R. et al. *Economia Internacional: Teoria e Politica*. [S.l.]: Bookman Editora, 2023.

The World Bank. *World Bank Open Data*. 2025. Acessado em: 07/04/2005. Disponível em: ⟨https://data.worldbank.org/⟩.

Apêndice

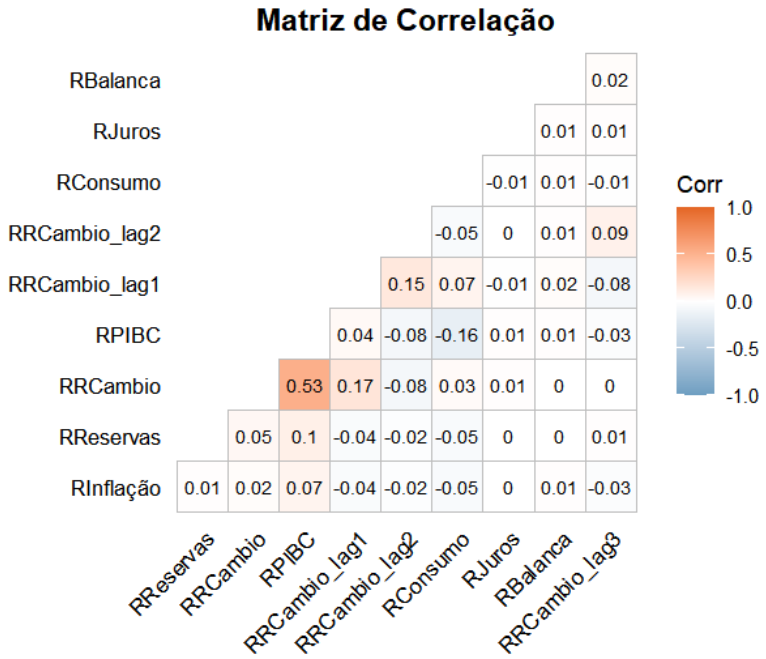

Figura 3: Matriz de correlação entre variáveis explicativas
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 6: Resultados da Regressão POLS para países desenvolvidos

	Variável dependente: RBalanca			
	(Modelo 1)	(Modelo 2)	(Modelo 3)	(Modelo 4)
RRCambio	0.030	4.511	1.423	6.047
	(3.124)	(5.208)	(3.329)	(5.788)
RPIBC		−2.128		−2.538
		(3.322)		(3.552)
RJuros		−0.009		−0.013
		(0.091)		(0.102)
RConsumo		−1.812		−2.699
		(8.117)		(8.488)
RReservas		−0.329		−0.593
		(1.293)		(1.355)
RInflação		0.037		0.036
		(0.065)		(0.067)
RRCambio_lag1			−3.843	−5.858
			(3.339)	(4.793)
RRCambio_lag2			1.609	−0.494
			(3.329)	(4.798)
RRCambio_lag3			−2.939	−1.789
			(3.139)	(4.563)
Constante	0.037	0.358	0.024	0.406
	(0.160)	(0.326)	(0.160)	(0.346)
Observações	1.578	603	1.480	577
R^2	0.000	0.002	0.001	0.005
R^2 ajustado	−0.001	−0.008	−0.001	−0.010
Estatística F	0.0001 ($df = 1; 1576$)	0.197 ($df = 6; 596$)	0.499 ($df = 4; 1475$)	0.348 ($df = 9; 567$)

Nota: $^{*}p < 0.1$; $^{**}p < 0.05$; $^{***}p < 0.01$

Tabela 7: Resultados da Regressão FE para países desenvolvidos

	Variável dependente: RBalanca			
	(Modelo 1)	**(Modelo 2)**	**(Modelo 3)**	**(Modelo 4)**
Variáveis contemporâneas				
RRCambio	−0.233	3.868	0.839	5.110
	(3.189)	(5.315)	(3.391)	(5.924)
RInflação		0.044		0.043
		(0.067)		(0.068)
RJuros		0.012		0.012
		(0.093)		(0.104)
RPIBC		−2.349		−3.221
		(3.399)		(3.649)
RConsumo		−0.752		−2.217
		(8.262)		(8.628)
RReservas		−0.414		−0.797
		(1.328)		(1.394)
Defasagens de RRCâmbio				
RRCambio_lag1			−3.690	−6.383
			(3.372)	(4.864)
RRCambio_lag2			1.624	−1.124
			(3.359)	(4.873)
RRCambio_lag3			−2.956	−2.872
			(3.183)	(4.665)
Observações	1.578	603	1.480	577
R^2	0.000	0.002	0.001	0.007
R^2 ajustado	−0.027	−0.047	−0.030	−0.049
Estatística F	0.005 ($df = 1; 1535$)	0.189 ($df = 6; 574$)	0.456 ($df = 4; 1434$)	0.428 ($df = 9; 545$)

Nota: $^{*}p < 0{,}1$; $^{**}p < 0{,}05$; $^{***}p < 0{,}01$

Tabela 8: Resultados da Regressão RE para países desenvolvidos

	Dependent variable:			
	RBalanca			
	(Modelo 1)	(Modelo 2)	(Modelo 3)	(Modelo 4)
RRCambio	0.030	6.783	1.423	6.047
	(3.124)	(6.727)	(3.329)	(5.788)
RPIBC		−3.503		−2.538
		(4.155)		(3.552)
RJuros		0.001		−0.013
		(0.122)		(0.102)
RConsumo		−2.612		−2.699
		(10.388)		(8.488)
RReservas		−0.234		−0.593
		(1.459)		(1.355)
RInflação		0.041		0.036
		(0.070)		(0.067)
RGasto		−1.586		
		(3.729)		
RRCambio_lag1			−3.843	−5.858
			(3.339)	(4.793)
RRCambio_lag2			1.609	−0.494
			(3.329)	(4.798)
RRCambio_lag3			−2.939	−1.789
			(3.139)	(4.563)
Constant	0.037	0.478	0.024	0.406
	(0.160)	(0.373)	(0.160)	(0.346)
Observations	1,578	534	1,480	577
R^2	0.00000	0.003	0.001	0.005
Adjusted R^2	−0.001	−0.010	−0.001	−0.010
F Statistic	0.0001	1.545	1.998	3.129
Note:				*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Tabela 9: Resultados da Regressão POLS para países subdesenvolvidos

	Variável dependente: RBalanca			
	(Modelo 1)	**(Modelo 2)**	**(Modelo 3)**	**(Modelo 4)**
Variáveis contemporâneas				
RRCambio	−0.017	−1.692	−0.672	−2.753
	(1.336)	(1.608)	(2.857)	(1.748)
RPIBC		1.110		1.443
		(0.922)		(0.967)
RJuros		0.0004		0.0004
		(0.001)		(0.001)
RConsumo		2.411		2.177
		(2.028)		(2.093)
RReservas		0.028		0.055
		(0.221)		(0.224)
RInflação		0.001		0.002
		(0.007)		(0.007)
Defasagens de RRCâmbio				
RRCambio_lag1			0.064	3.812***
			(2.864)	(1.460)
RRCambio_lag2			2.271	1.120
			(2.751)	(1.328)
RRCambio_lag3			0.368	1.939*
			(1.488)	(1.174)
Constante				
Constante	−0.203	0.051	−0.222	0.036
	(0.301)	(0.128)	(0.322)	(0.131)
Observações	1.870	1.030	1.748	1.007
R^2	0.000	0.003	0.0005	0.013
R^2 ajustado	−0.001	−0.003	−0.002	0.004
Estatística F	0.0002 ($df = 1; 1868$)	0.466 ($df = 6; 1023$)	0.208 ($df = 4; 1743$)	1.500 ($df = 9; 997$)

Nota: $^{*}p < 0{,}1$; $^{**}p < 0{,}05$; $^{***}p < 0{,}01$

Tabela 10: Resultados da Regressão FE para países subdesenvolvidos

	Variável dependente: RBalanca			
	(Modelo 1)	**(Modelo 2)**	**(Modelo 3)**	**(Modelo 4)**
Variáveis contemporâneas				
RRCambio	-0.110	-2.187	-0.831	-3.227^{*}
	(1.344)	(1.640)	(2.870)	(1.786)
RInflação		-0.001		0.0004
		(0.007)		(0.007)
RJuros		0.0002		0.0002
		(0.001)		(0.001)
RPIBC		1.048		1.466
		(0.948)		(1.000)
RConsumo		2.432		2.180
		(2.060)		(2.127)
RReservas		0.007		0.038
		(0.228)		(0.231)
Defasagens de RRCâmbio				
RRCambio_lag1			-0.021	3.441^{**}
			(2.864)	(1.488)
RRCambio_lag2			2.237	0.763
			(2.759)	(1.359)
RRCambio_lag3			0.346	1.657
			(1.498)	(1.201)
Observações	1.870	1.030	1.748	1.007
R^2	0.000	0.003	0.0005	0.011
R^2 ajustado	-0.029	-0.038	-0.032	-0.034
Estatística F	0.007 ($df = 1; 1817$)	0.496 ($df = 6; 988$)	0.211 ($df = 4; 1692$)	1.196 ($df = 9; 962$)

Nota: $^{*}p < 0{,}1$; $^{**}p < 0{,}05$; $^{***}p < 0{,}01$

Tabela 11: Resultados da Regressão RE para países subdesenvolvidos

	Dependent variable:			
	RBalanca			
	(Modelo 1)	(Modelo 2)	(Modelo 3)	(Modelo 4)
RRCambio	−0.044	−1.692	−0.720	−2.753
	(1.337)	(1.608)	(2.854)	(1.748)
RPIBC		1.110		1.443
		(0.922)		(0.967)
RJuros		0.0004		0.0004
		(0.001)		(0.001)
RConsumo		2.411		2.177
		(2.028)		(2.093)
RReservas		0.028		0.055
		(0.221)		(0.224)
RInflação		0.001		0.002
		(0.007)		(0.007)
RRCambio_lag1			0.053	3.812***
			(2.855)	(1.460)
RRCambio_lag2			2.254	1.120
			(2.744)	(1.328)
RRCambio_lag3			0.365	1.939*
			(1.488)	(1.174)
Constant	−0.279	0.051	−0.295	0.036
	(0.399)	(0.128)	(0.424)	(0.131)
Observations	1,870	1,030	1,748	1,007
R^2	0.001	0.003	0.001	0.013
Adjusted R^2	0.001	−0.003	−0.002	0.004
F Statistic	0.001	2.794	0.837	13.503
Note:				*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01